History & Foundations of Artificial Intelligence (നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ചരിത്രവും അടിത്തറകളും)

TOPIC 01 Historical Evolution & Philosophical Frameworks of AI (നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ചരിത്രപരമായ വികാസവും ദാർശനിക അടിത്തറയും)

CURRICULUM OBJECTIVE 1

Tracing AI from Ancient Philosophical Roots to Contemporary Systems

The official university curriculum traces the history and foundations of Artificial Intelligence from its origins in ancient philosophy to contemporary computational frameworks. The philosophy of AI examines how fundamental philosophical domains—logic, epistemology, philosophy of mind, and ethics—integrate within computational architectures, evaluating how human thought, reasoning, and rational problem-solving can be systematically represented and executed by mechanical systems.

പ്രാചീന ദർശനം മുതൽ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വരെയുള്ള വികാസം

സർവകലാശാലാ പാഠ്യപദ്ധതി നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ചരിത്രത്തെയും അടിത്തറകളെയും പ്രാചീന തത്ത്വചിന്തയിൽ നിന്ന് ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ലോജിക്, ജ്ഞാനശാസ്ത്രം (Epistemology), മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്ത (Philosophy of Mind), ധാർമ്മികത (Ethics) എന്നീ ദാർശനിക മേഖലകളെ എഐയിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ യുക്തിചിന്തയെയും അറിവിനെയും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത എന്നത് അമൂർത്തമായ ഒരു പ്രക്രിയ എന്നതിലുപരി ചിട്ടയായ ദാർശനിക തത്ത്വങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യുക്തി വ്യവസ്ഥയാണെന്ന് ആദ്യകാല തത്ത്വചിന്തകർ സ്ഥാപിച്ചു.

TOPIC 02 Aristotle & Thinkers of Ancient and Modern Contexts (അരിസ്റ്റോട്ടിലും പ്രാചീന-ആധുനിക ദാർശനിക പാരമ്പര്യങ്ങളും)

PHILOSOPHICAL ANCESTORS

Aristotle's Foundations & The Systematic Progression of Rational Thought

The textbook introduces Aristotle and other seminal thinkers who contributed to the intellectual foundations of AI in both ancient and modern contexts. Aristotle established foundational principles of formal logic and systematic deduction, providing the earliest formal structures for rational problem-solving. This intellectual lineage established that rational thought follows structured rules, allowing subsequent thinkers to envision thought as an objective mechanical process.

അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ യുക്തിദർശനവും യുക്തിസഹമായ ചിന്താ പ്രക്രിയകളും

എഐയുടെ അടിത്തറ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സംഭാവന നൽകിയ അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെയും മറ്റ് ചിന്തകരെയും പാഠപുസ്തകം പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഔപചാരിക യുക്തിക്കും ചിട്ടയായ നിഗമനങ്ങൾക്കും അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നൽകിയ അടിത്തറ ചിന്തയെ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിച്ചു. യുക്തിചിന്ത വ്യക്തമായ ചിട്ടവട്ടങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന ഈ കണ്ടെത്തൽ പിൽക്കാലത്ത് യന്ത്രങ്ങളിലെ ചിന്താ രൂപീകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കി.

ഉദാഹരണം: അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മുന്നോട്ടുവെച്ച ചിട്ടയായ യുക്തിനിയമങ്ങൾ ചിന്തയെ ക്രമാനുഗതമായ നിയമങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിച്ച ആദ്യകാല ദാർശനിക മാതൃകയാണ്.

TOPIC 03 Four Fundamental Principles Influencing AI Evolution (നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെ സ്വാധീനിച്ച നാല് അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ)

CORE CURRICULUM OBJECTIVE 2

Logic, Reasoning, Problem-Solving, and Learning

The curriculum defines four core fundamental principles that directly influenced and directed the evolution of Artificial Intelligence: (1) Logic (formal validity and deductive inferential structures), (2) Reasoning (deriving justified conclusions from premises), (3) Problem-Solving (systematic goal-directed algorithmic processes), and (4) Learning (adapting through experience and data patterns). Together, these four principles constitute the bedrock of intelligent agency.

യുക്തി, ചിന്ത, പ്രശ്നപരിഹാരം, പഠനം എന്നിവയുടെ സമന്വയം

പാഠ്യപദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിച്ച നാല് പ്രധാന അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളുണ്ട്: (1) യുക്തി (Logic) - ചിട്ടയായ നിയമാവലികൾ, (2) യുക്തിചിന്ത (Reasoning) - വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരിയായ നിഗമനങ്ങളിലെത്തൽ, (3) പ്രശ്നപരിഹാരം (Problem-Solving) - ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഘട്ടംഘട്ടമായ നീക്കങ്ങൾ, (4) പഠനം (Learning) - അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റം. ഈ നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ബുദ്ധിപരമായ എല്ലാ യന്ത്രപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

ഉദാഹരണം: ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുമ്പോൾ യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് അപഗ്രഥിക്കുകയും (Reasoning), ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കുകയും (Problem-Solving), അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും (Learning) ചെയ്യുന്ന എഐ സംവിധാനം.

TOPIC 04

Foundational Milestones & Pioneers: Turing, McCarthy, Minsky & Simon (പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകളും വ്യക്തികളും: ട്യൂറിംഗ്, മക്കാർത്തി, മിൻസ്കി, സൈമൺ)

CURRICULUM OBJECTIVE 3

Key Architects of Artificial Intelligence as an Academic Discipline

The syllabus highlights significant historical milestones and founding individuals in the progression of AI: Alan Turing (computational universality and cognitive test), John McCarthy (coining artificial intelligence and pioneering logic foundations), Marvin Minsky (cognitive architectures and frame theory), and Herbert Simon (bounded human-machine problem solving). These pioneers transitioned abstract philosophy into an active empirical science.

എഐയുടെ വികാസത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാന വ്യക്തികൾ

നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന വ്യക്തികളെ പാഠ്യപദ്ധതി വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: അലൻ ട്യൂറിംഗ് (കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക മാതൃക), ജോൺ മക്കാർത്തി (നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ തുടക്കക്കാരൻ), മാർവിൻ മിൻസ്കി (മസ്തിഷ്ക മാതൃകകളും വൈജ്ഞാനിക ഘടനകളും), ഹെർബർട്ട് സൈമൺ (തീരുമാനമെടുക്കലും പ്രശ്നപരിഹാരവും). ഇവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് എഐയെ ഒരു സർവകലാശാലാ ശാസ്ത്രശാഖയാക്കി വളർത്തിയത്.

ഉദാഹരണം: 1950-കളിലെ ഇവരുടെ സംയുക്ത ഗവേഷണങ്ങളാണ് സൈദ്ധാന്തിക തത്ത്വചിന്തയെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പരീക്ഷിച്ച് തെളിയിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാക്കി മാറ്റിയത്.

TOPIC 05

Chapter II Inquiry: 'Can a Machine Think?' (Alan Turing 1950) (രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പ്രധാന ചോദ്യം: 'ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ?')

CORE INQUIRY (CHAPTER II)

Alan Turing's Landmark 1950 Article in Mind

The inquiry 'Can a machine think?' is the most essential and persistent philosophical question in Artificial Intelligence. Computer pioneer Alan Turing meticulously examined this question in his key 1950 article, 'Computing Machinery and Intelligence'. In the early 1950s, amidst technological constraints, Turing investigated the feasibility of machine cognition, analyzing whether machines possess the capacity for genuine thought and autonomous reasoning.

അലൻ ട്യൂറിംഗിന്റെ 1950-ലെ വിപ്ലവകരമായ ലേഖനം

നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദാർശനിക ചോദ്യമാണ് 'ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ?' എന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ പയനിയറായ അലൻ ട്യൂറിംഗ് തന്റെ പ്രസിദ്ധമായ 1950-ലെ 'കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷിനറിയും ഇന്റലിജൻസും' എന്ന ലേഖനത്തിലൂടെ ഈ ചോദ്യത്തെ സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ചു. 1950-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ സാങ്കേതിക പരിമിതികൾക്കിടയിലും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് മാനസിക ശേഷികൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്തു.

ഉദാഹരണം: 'ചിന്ത' എന്ന വാക്കിന്റെ അവ്യക്തത ഒഴിവാക്കി, യന്ത്രങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യതുല്യമായി പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കാൻ ട്യൂറിംഗ് തുടക്കമിട്ടു.

TOPIC 06

Turing on 'Intelligent Machinery' & Brain Memory Capacity (ട്യൂറിംഗിന്റെ 'ഇന്റലിജന്റ് മെഷിനറി'യും മസ്തിഷ്ക മെമ്മറിയും)

EMPIRICAL REPLICATION

Ten Billion Binary Digits & Replicating Intelligence in Machines

In his study 'Intelligent Machinery', Turing examined the requirements for replicating intelligence within a machine. Turing contemplated: 'The human brain's memory capacity is likely around ten billion binary digits; however, a significant portion is utilized for recalling visual impressions and inefficient methods.' He projected that achieving significant advancements in AI would be realized with several million digits of computer memory.

മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മെമ്മറി ശേഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ട്യൂറിംഗിന്റെ കണ്ടെത്തൽ

'ഇന്റലിജന്റ് മെഷിനറി' എന്ന പഠനത്തിൽ ഒരു യന്ത്രത്തിൽ ബുദ്ധി പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ട്യൂറിംഗ് വിലയിരുത്തി. മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഓർമ്മശക്തി ഏകദേശം പത്ത് ബില്യൺ ബൈനറി അക്കങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി. ഇതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് കാഴ്ചകൾ ഓർത്തെടുക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഏതാനും ദശലക്ഷം ഡിജിറ്റുകളുടെ മെമ്മറി ലഭിച്ചാൽ കൃത്രിമ ബുദ്ധി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു.

ഉദാഹരണം: മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്ക ശേഷിയെ ഡിജിറ്റൽ ബൈനറി സംഖ്യകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വളർച്ചയെ അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി കണ്ടു.

TOPIC 07

Three Intellectual Pillars: Von Neumann, Turing, Shannon (എഐയുടെ മൂന്ന് പ്രധാന അടിത്തറകൾ: വോൺ ന്യൂമാൻ, ട്യൂറിംഗ്, ഷാനൻ)

FOUNDING PILLARS

Architects of Computational Theory and Hardware Frameworks

The LMS textbook identifies three founding intellectual pillars who laid the core scientific and theoretical foundations of Artificial Intelligence: John von Neumann, Alan Turing, and Claude Shannon. Each provided an essential foundational component: Von Neumann formulated the stored-program computer architecture, Turing established computational universality and the Turing Test, and Shannon formulated the mathematical foundations of communication and machine intelligence.

നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സൈദ്ധാന്തിക ശിൽപികൾ

എൽ.എം.എസ് പാഠപുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുന്നതുപോലെ, നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ അടിത്തറ സ്ഥാപിച്ച മൂന്ന് പ്രധാന സൈദ്ധാന്തിക സ്തംഭങ്ങളാണ് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ, അലൻ ട്യൂറിംഗ്, ക്ലോഡ് ഷാനൻ എന്നിവർ. വോൺ ന്യൂമാൻ സംഭരിത പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ വാസ്തുവിദ്യയും, ട്യൂറിംഗ് സാർവത്രിക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തവും ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും, ഷാനൻ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ ഇൻഫർമേഷൻ സിദ്ധാന്തവും നൽകി എഐക്ക് സുദൃഢമായ അടിത്തറ നൽകി.

ഉദാഹരണം: ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറും ഈ മൂന്ന് പ്രതിഭകളുടെ സൈദ്ധാന്തിക സമന്വയത്തിലൂടെയാണ് രൂപംകൊണ്ടത്.

TOPIC 08

John von Neumann: Storing Programs in Computer Memory (ജോൺ വോൺ ന്യൂമാനും കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ആശയവും)

MEMORY ARCHITECTURE

First to Introduce the Human Terminology 'Memory' to Computers

John von Neumann's major contribution to computing was helping to establish the idea of storing a computer program in the computer's memory. As the LMS textbook highlights, von Neumann was in fact the very first person to use the human terminology 'memory' when referring to a computer. His architecture unified program instructions and data into a shared memory space, enabling machines to modify their own instructions dynamically.

പ്രോഗ്രാമുകൾ മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ ആശയം

ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന പ്രോഗ്രാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് 'മെമ്മറി' (Memory) എന്ന മനുഷ്യ പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് വോൺ ന്യൂമാനാണെന്ന് എൽ.എം.എസ് പാഠപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രോഗ്രാമുകളെയും ഡാറ്റയെയും ഒരേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വഴിതുറന്നു.

ഉദാഹരണം: കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെക്കുന്ന ചിപ്പുകൾക്ക് 'മെമ്മറി' എന്ന പേര് നൽകിയത് വോൺ ന്യൂമാന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ്.

TOPIC 09

Claude Shannon: Mathematician & Commercial Scientific Computing (ക്ലോഡ് ഷാനനും ശാസ്ത്രീയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ അടിത്തറയും)

MATHEMATICAL FOUNDATION

Pioneering Information Foundations and Scientific Machine Design

The LMS textbook highlights Claude Shannon as the mathematician who helped design the inaugural commercial scientific computer and formulated the mathematical principles of information. Shannon demonstrated that computational processes, symbolic manipulation, and uncertainty reduction could be formally modeled, establishing the mathematical bridge between electrical switching circuits, computational logic, and mechanical intelligence.

ഇൻഫർമേഷൻ സിദ്ധാന്തവും ആദ്യകാല ശാസ്ത്രീയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും

ആദ്യകാല വാണിജ്യ ശാസ്ത്രീയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയിലും ഇൻഫർമേഷൻ സിദ്ധാന്തത്തിലും വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായി ക്ലോഡ് ഷാനനെ എൽ.എം.എസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ചിഹ്നങ്ങളിലൂടെയും യുക്തി നിയമങ്ങളിലൂടെയും വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും സ്വിച്ചിംഗ് സർക്യൂട്ടുകളിലൂടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി തെളിയിച്ചു.

ഉദാഹരണം: വിവരങ്ങളെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി നിർവചിച്ച് യന്ത്രങ്ങൾക്ക് യുക്തിപൂർവ്വം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഷാനൻ സമർത്ഥിച്ചു.

TOPIC 10

The Turing Test: Assessing Machine Intelligence (ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്: യന്ത്രബുദ്ധി വിലയിരുത്തുന്ന രീതി)

OPERATIONAL BENCHMARK

Determining if Machine Responses Can Be Differentiated from Humans

Turing proposed the Turing Test—a method for assessing a machine's intelligence by determining if its responses can be differentiated from those of a human during conversation. If a human interrogator cannot consistently distinguish between the typewritten responses of a machine and a real intelligent person, the computer is operationally considered to 'think'. The Turing Test became a pivotal concept in the philosophy of AI, inciting debate on consciousness.

സംഭാഷണത്തിലൂടെ യന്ത്രബുദ്ധി അളക്കുന്ന പരീക്ഷണം

ഒരു മെഷീന്റെ ബുദ്ധി അളക്കുന്നതിനായി അലൻ ട്യൂറിംഗ് മുന്നോട്ടുവെച്ച രീതിയാണ് 'ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്'. സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മറുപടികൾ ഒരു മനുഷ്യന്റേതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഒരു മനുഷ്യ മധ്യസ്ഥന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ കമ്പ്യൂട്ടർ 'ചിന്തിക്കുന്നു' എന്ന് കണക്കാക്കാം. ബോധം, മനസ്സ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദാർശനിക സംവാദങ്ങളിൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഒരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവായി മാറി.

ഉദാഹരണം: ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ടെർമിനലിലൂടെ നൽകുന്ന മറുപടികൾ മനുഷ്യന്റേതാണോ മെഷീന്റേതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ വിജയമാണ്.

TOPIC 11

Church's Thesis: Effective & Recursive Computability (ചർച്ചിന്റെ സിദ്ധാന്തം: ഇഫക്റ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടബിലിറ്റിയും റിക്കേഴ്സീവ് രീതിയും)

COMPUTATIONAL THEORY

Rote Procedures and Alonzo Church's Lambda Calculus

Church's thesis states that every effectively computable function is recursively computable. 'Effectively computable' means there is a 'rote' procedure for determining the function's output in finite time. 'Recursively computable' means a finite set of operations can be repeatedly applied to yield the output. Alonzo Church posited that a function is computable if and only if calculated by lambda calculus, his formal language expressing mathematical functions.

ഘട്ടംഘട്ടമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളും ലാംബ്ഡ കാൽക്കുലസും

ചർച്ചിന്റെ സിദ്ധാന്തം (Church's Thesis) വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏതൊരു ഇഫക്റ്റീവ് കണക്കുകൂട്ടലും റിക്കേഴ്സീവ് ആയി കണക്കാക്കാം എന്നാണ്. 'ഇഫക്റ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടബിൾ' എന്നാൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കൃത്യമായ ഫലം നൽകുന്ന ഒരു 'ചിട്ടയായ നടപടിക്രമം' (Rote Procedure) ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ്. ലാംബ്ഡ കാൽക്കുലസ് (Lambda Calculus) എന്ന ഔദ്യോഗിക ഭാഷയിലൂടെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് കമ്പ്യൂട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷനുകൾ എന്ന് അലോൺസോ ചർച്ച് സമർത്ഥിച്ചു.

ഉദാഹരണം: ബാഹ്യമായ അവബോധമില്ലാതെ തന്നെ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളിലൂടെ ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കാവുന്ന ഏതൊരു പ്രക്രിയയും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് നിർവ്വഹിക്കാൻ സാധിക്കും.

TOPIC 12

Universal Turing Machine (UTM) & Rule-Guided Execution (യൂണിവേഴ്സൽ ട്യൂറിംഗ് മെഷീനും നിയമങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനവും)

ABSTRACT COMPUTATION

Processing Elementary Symbols Guided by Structure-Sensitive Rules

Simultaneously with Church, Alan Turing conceptualised the Turing Machine, an abstract device that processes symbols on a tape in accordance with predefined rules. Turing demonstrated that any recursively computable function can be computed in finite time by a universal Turing machine, guided by a set of recursively applicable rules sensitive to the identity, order, and arrangement of elementary input symbols.

ടേപ്പിലെ ചിഹ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്യൂറിംഗ് യന്ത്രം

അലോൺസോ ചർച്ചിനൊപ്പം തന്നെ അലൻ ട്യൂറിംഗ് ആവിഷ്കരിച്ച ആശയമാണ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ടേപ്പിലെ ചിഹ്നങ്ങളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന അമൂർത്ത യന്ത്രമാണിത്. ഇൻപുട്ടായി ലഭിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ചിഹ്നങ്ങളുടെ ക്രമവും ഘടനയും മനസ്സിലാക്കി നിയമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫംഗ്ഷനും പരിഹരിക്കാൻ യൂണിവേഴ്സൽ ട്യൂറിംഗ് മെഷീന് സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു.

ഉദാഹരണം: ചിഹ്നങ്ങളെ വായിക്കാനും തിരുത്താനും കഴിയുന്ന ഒരു ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് സങ്കീർണ്ണമായ പ്രോഗ്രാമും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ട്യൂറിംഗ് സമർത്ഥിച്ചു.

TOPIC 13

Symbol-Manipulating (SM) Machines & Classical AI (സിംബൽ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് യന്ത്രങ്ങളും ക്ലാസിക്കൽ എഐയും)

SYMBOL MANIPULATION

Displaying Systematic Response Patterns in Checkers, Chess & Theorems

The Church and Turing results implied that a suitably programmed Symbol-Manipulating Machine (SM machine) can display any systematic pattern of responses to the environment, computing any effective input-output function. Early SM machines equipped with sophisticated algorithms performed impressive intelligent tasks: solving intricate arithmetic and algebra, proving mathematical theorems, playing checkers and chess, and engaging in basic discussion.

ചിഹ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ചെസ്സും സിദ്ധാന്തങ്ങളും തെളിയിച്ച യന്ത്രങ്ങൾ

ചർച്ചിന്റെയും ട്യൂറിംഗിന്റെയും കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രകാരം, ചിട്ടയായി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സിംബൽ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് യന്ത്രത്തിന് (SM Machine) ഏത് ചിട്ടയായ പെരുമാറ്റ രീതികളെയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ആദ്യകാല SM മെഷീനുകൾ ഉയർന്ന അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബീജഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും, ഗണിത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തെളിയിക്കാനും, ചെസ്സ്, ചെക്കേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കളികളിൽ ഏർപ്പെടാനും അടിസ്ഥാന സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്താനും വിജയം നേടി.

ഉദാഹരണം: ചെസ്സ് ബോർഡിലെ ചിഹ്നങ്ങൾ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റി വിജയിച്ച ആദ്യകാല പ്രോഗ്രാമുകൾ സിംബൽ മാനിപ്പുലേഷൻ യന്ത്രങ്ങളുടെ വിജയമായിരുന്നു.

TOPIC 14

John Searle: 'Minds, Brains and Programs' (1980) (ജോൺ സിയൾ: 'മൈൻഡ്സ്, ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്' (1980))

RADICAL CRITIQUE

Challenging the Classical Assumption of Symbol Manipulation

In his landmark 1980 paper 'Minds, Brains and Programs', philosopher John Searle launched a profound criticism against the foundational assumption of classical AI: the idea that appropriate manipulation of structured symbols by recursive structure-sensitive rules could constitute conscious intelligence. Searle demonstrated that software cannot make a computer conscious or give it a mind anything like a human mind, provoking lively debate across cognitive science.

ചിഹ്നങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് മാത്രം ബോധം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന വാദം

1980-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'മൈൻഡ്സ്, ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്' എന്ന പ്രബന്ധത്തിലൂടെ ജോൺ സിയൾ ക്ലാസിക്കൽ എഐയുടെ അടിസ്ഥാന അനുമാനത്തെ ശക്തമായി വെല്ലുവിളിച്ചു. നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചിഹ്നങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു യന്ത്രത്തിന് മനുഷ്യന്റേതിന് സമാനമായ ബോധമനസ്സ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. കേവലം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനും കമ്പ്യൂട്ടറിന് ബോധം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സിയൾ സമർത്ഥിച്ചു.

ഉദാഹരണം: ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണത്തിലൂടെ, അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ നിയമങ്ങൾ നോക്കി മറുപടി നൽകുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ഭാഷ അറിയില്ലെന്ന് സിയൾ തെളിയിച്ചു.

TOPIC 15

The Chinese Room & Syntax vs. Semantics Dilemma (ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണവും അർത്ഥബോധത്തിന്റെ അഭാവവും)

SEMANTIC INTENTIONALITY

Symbol Processing Lacks True Understanding and Consciousness

Searle's Chinese Room argument illustrated that a person inside a room blindly matching unfamiliar Chinese symbols according to an English rulebook produces correct answers without understanding a single word of Chinese. Similarly, digital computers execute syntactic operations without semantic understanding or intentionality. The manipulation of formal symbols does not generate intrinsic consciousness, refuting the claim that passing the Turing Test equates to genuine thinking.

നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കലും യഥാർത്ഥ അറിവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം

ചൈനീസ് ഭാഷയറിയാത്ത ഒരാൾ ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള നിയമപുസ്തകം നോക്കി ചൈനീസ് അക്ഷരങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കി ശരിയായ മറുപടി പുറത്തേക്ക് നൽകുന്നതുപോലെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചിഹ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും (Syntax), ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം (Semantics) കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയുന്നില്ല. അതിനാൽ ബാഹ്യമായി ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജയിച്ചാലും മെഷീന് യഥാർത്ഥ ബോധമില്ല.

ഉദാഹരണം: ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചാലും അത് ചിഹ്നങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അർത്ഥം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല.

TOPIC 16 Cognition Differentiated from Sensation, Emotion & Volition (വൈജ്ഞാനികത: ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും വികാരങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വേർതിരിവ്)

COGNITIVE PHILOSOPHY

Process of Acquiring, Structuring and Integrating Knowledge

In Chapter III ('Philosophy in the Light of AI'), cognition is traditionally defined as the mental capacity for knowledge, encompassing all processes associated with acquiring, storing, manipulating, and integrating knowledge. Cognition is strictly differentiated from mere sensation, emotion, and volition. In modern cognitive psychology and cognitive science, cognition represents the state and process of mind, encompassing language, thinking, and mental representation.

അറിവ് സമ്പാദിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള മാനസിക പ്രക്രിയ

മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ('Philosophy in the Light of AI') കോഗ്നിഷൻ അഥവാ വൈജ്ഞാനികതയെ അറിവ് സമ്പാദിക്കാനും, സൂക്ഷിക്കാനും, ചിട്ടപ്പെടുത്താനുമുള്ള കഴിവായാണ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേവല ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും (Sensation), വികാരങ്ങളിൽ നിന്നും (Emotion), ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നിന്നും (Volition) വ്യത്യസ്തമാണ്. ചിന്ത, ഭാഷ, വിജ്ഞാന രൂപീകരണം എന്നിവ കോഗ്നിഷന്റെ ഭാഗമാണ്.

ഉദാഹരണം: ഒരു ഗണിത പ്രശ്നം അപഗ്രഥിച്ച് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് കോഗ്നിഷനാണ്; എന്നാൽ സന്തോഷമോ ദേഷ്യമോ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വികാരങ്ങളുടെ തലമാണ്.

TOPIC 17 Descartes & Substance Dualism: Awareness as the Essence of Mind (റെനെ ദെക്കാർത്ത്: സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്യുവലിസവും മനസ്സിന്റെ ആന്തരിക സത്തയും)

CARTESIAN METAPHYSICS

Mind and Body as Distinct Substances Exerting Mutual Causal Influence

René Descartes asserted that awareness constitutes the essence of the mind or the fundamental attribute of mental states, concluding that all mental states are conscious. Descartes established Substance Dualism, demonstrating that despite the mind and body being distinct substances, they exert causal influence on each other. Cartesian souls possess no spatial position and do not rely on the behavior of matter for their ongoing existence or cognitive function.

ശരീരവും മനസ്സും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പദാർത്ഥങ്ങളാണെന്ന സിദ്ധാന്തം

മനസ്സിന്റെ ആന്തരിക സത്ത എന്നത് സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവാണെന്ന് റെനെ ദെക്കാർത്ത് സമർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്യുവലിസം (Substance Dualism) പ്രകാരം മനസ്സും ശരീരവും പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പദാർത്ഥങ്ങളാണ്. ആത്മാവിന് സ്ഥലപരമായ സ്ഥാനമില്ല (No spatial position), അത് ഭൗതിക ശരീരത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ദെക്കാർത്ത് വാദിച്ചു.

ഉദാഹരണം: ശരീരത്തിന് വേദന തോന്നുമ്പോൾ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നത് ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്.

TOPIC 18 Baruch Spinoza's Monism & Three Grades of Cognition (ബറൂച്ച് സ്പിനോസയുടെ മോണിസവും മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള അറിവും)

SPINOZIST EPISTEMOLOGY

Superficial Perception, Reason (Ratio) & Intuitive Knowledge

Baruch Spinoza rejected Cartesian Dualism, advocating Monism—the metaphysical view that mind and matter are not separate substances, but two attributes of a single underlying reality. Spinoza differentiated among three levels of cognition: (1) Superficial perception based on vague sensory experience, (2) Reason (ratio), grounded in clear ideas of common properties, and (3) Intuitive knowledge (scientia intuitiva), the highest grade comprehending essence.

ദ്വൈതവാദത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ മോണിസവും മൂന്ന് തരം ജ്ഞാനവും

ദെക്കാർത്തിന്റെ ദ്വൈതവാദത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ സ്പിനോസ 'മോണിസം' (Monism) മുന്നോട്ടുവെച്ചു. മനസ്സും ശരീരവും വേറെയല്ല, മറിച്ച് ഒരൊറ്റ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. സ്പിനോസ അറിവിനെ മൂന്നായി തിരിച്ചു: (1) ബാഹ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രാഥമിക അറിവ്, (2) യുക്തിചിന്തയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തമായ അറിവ് (Reason), (3) വസ്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ ആന്തരിക സത്തയെ ഗ്രഹിക്കുന്ന അവബോധ ജ്ഞാനം (Scientia Intuitiva).

ഉദാഹരണം: തീ കണ്ട് ചൂടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ ജ്ഞാനവും, തീ കത്താനുള്ള ശാസ്ത്രീയ കാരണം മനസ്സിലാക്കുന്നത് യുക്തിചിന്താപരമായ (Reason) അറിവുമാണ്.

TOPIC 19

Immanuel Kant's Synthesis & The Copernican Revolution (ഇമ്മാനുവൽ കാന്റിന്റെ സിന്തസിസും കോപ്പർനിക്കൻ വിപ്ലവവും)

CRITICAL EPISTEMOLOGY

Reconciling Rationalism and Empiricism: Mind as Active Synthesizer

Immanuel Kant's Synthesis reconciled the longstanding conflict between Rationalism and Empiricism. Kant concurred with Rationalists that knowledge must be universal and necessary, while aligning with Empiricists that all knowledge originates with experience. Kant termed his method the 'Copernican Revolution': just as Copernicus shifted focus from the Earth to the Sun, Kant redirected focus from external objects to the human mind as an active organizer of experience.

ബുദ്ധിവാദത്തെയും അനുഭവവാദത്തെയും സമന്വയിപ്പിച്ച വിപ്ലവകരമായ ചിന്ത

ബുദ്ധിവാദവും (Rationalism) അനുഭവവാദവും (Empiricism) തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം അവസാനിപ്പിച്ച ചിന്തകനാണ് ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ്. അറിവ് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നുവെന്ന അനുഭവവാദികളുടെ വാദവും, അത് സാർവത്രികമായ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണമെന്ന ബുദ്ധിവാദികളുടെ വാദവും അദ്ദേഹം സമന്വയിപ്പിച്ചു. കോപ്പർനിക്കസ് സൂര്യനെ കേന്ദ്രമാക്കിയതുപോലെ, കാന്റ് അറിയുന്ന മനസ്സിനെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയതിനെ 'കോപ്പർനിക്കൻ വിപ്ലവം' എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: നമ്മുടെ മനസ്സ് വിവരങ്ങൾ വെറുതെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പെട്ടിയല്ല, മറിച്ച് അവയെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സജീവ യന്ത്രമാണെന്ന് കാന്റ് വ്യക്തമാക്കി.

TOPIC 20

Kant's Faculties: Sensibility (Space & Time) & Understanding (കാന്റിന്റെ രണ്ട് മാനസിക ശേഷികൾ: ഇന്ദ്രിയബോധവും വിവേചന ബുദ്ധിയും)

TRANSCENDENTAL AESTHETIC

Forms of Intuition (Space & Time) and the 12 Categories of Thought

Kant categorized intellect into two complementary faculties: (1) Sensibility, structured by the Forms of Intuition—Space (organizing external objects as adjacent) and Time (organizing internal sequential experiences); and (2) Understanding, structured by 12 Categories. These include Substance and Accident (recognizing persistent objects) and Causality and Dependence (interconnected laws), directly refuting Hume's skepticism that causality is merely habit.

സ്ഥലവും കാലവും ചിന്തയുടെ 12 അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങളും

മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ കാന്റ് രണ്ടായി തരംതിരിച്ചു: (1) സെൻസിബിലിറ്റി (Sensibility) - അനുഭവങ്ങളെ സ്ഥലത്തിലും (Space) കാലത്തിലും (Time) ക്രമീകരിക്കുന്നു, (2) അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് (Understanding) - 12 ചിന്താ വിഭാഗങ്ങളിലൂടെ (Categories) അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 'കാര്യകാരണ ബന്ധം' (Causality), വസ്തുക്കളുടെ നിലനിൽപ്പ് (Substance) എന്നിവ കേവലം ശീലമല്ല, മറിച്ച് മനസ്സിന്റെ നിയമമാണെന്ന് കാന്റ് തെളിയിച്ചു.

ഉദാഹരണം: വസ്തുക്കൾ അകലെയാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് മനസ്സിന്റെ 'Space' എന്ന ചട്ടക്കൂട് കൊണ്ടും, മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 'Time' എന്ന ചട്ടക്കൂട് കൊണ്ടുമാണ്.

TOPIC 21

Transcendental Unity of Apperception & Consciousness (ട്രാൻസെൻഡെന്റൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് അപ്പർസെപ്ഷനും ബോധവും)

SUPREME PRINCIPLE

The Essential Condition for the Coherence of Any Conscious Experience

Kant concentrated on the transcendental conditions of awareness rather than empirical substance. Kant's perspective on consciousness is fundamental to his Transcendental Idealism and is summarized in the notion of the Transcendental Unity of Apperception. This represents Kant's paramount concept of consciousness, denoting the supreme, essential condition for the existence of any coherent, unified experience whatsoever.

അനുഭവങ്ങളെ ഒരൊറ്റ ബോധത്തിലേക്ക് സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ആന്തരിക ഐക്യം

കാന്റിന്റെ തത്ത്വചിന്തയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ബോധ സങ്കൽപ്പമാണ് 'ട്രാൻസെൻഡെന്റൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് അപ്പർസെപ്ഷൻ' (Transcendental Unity of Apperception). വ്യത്യസ്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങളെ ഒരൊറ്റ 'ഞാൻ' എന്ന ബോധത്തിലേക്ക് സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ആന്തരിക ഐക്യമാണിത്. ഈ ഏകീകരണ ബോധമില്ലാതെ യാതൊരു അനുഭവവും മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ലെന്ന് കാന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം: കാഴ്ചയും കേൾവിയും സ്പർശനവും ഒരേസമയം നടക്കുമ്പോഴും അവയെല്ലാം 'എന്റെ' അനുഭവമായി ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആന്തരിക ബോധമാണ്.

TOPIC 22 Knowledge as Justified True Belief (Plato's Theaetetus) (അറിവ് എന്നാൽ 'ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം' (JTB))

EPISTEMOLOGY & VERACITY

The Classical Tripartite Prerequisite for Genuine Knowledge

The connection between truth and knowledge is essential to epistemology, the philosophical examination of knowledge. Truth is not merely a desired attribute; it is an essential prerequisite for knowing. In classical epistemology, derived from Plato's Theaetetus, knowledge is characterized as Justified True Belief (JTB). Three criteria must be satisfied: (1) Belief (one must hold the claim), (2) Truth (the claim must be factually true), and (3) Justification (supported by evidence).

പ്ലേറ്റോയുടെ തിയേറ്റ്റ്റസ് പ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാന നിർവചനം

ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിൽ (Epistemology) അറിവും സത്യവും പരസ്പരം വേർതിരിക്കാനാവാത്തതാണ്. പ്ലേറ്റോയുടെ 'തിയേറ്റ്റസ്' (Theaetetus) എന്ന കൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അറിവിനെ 'ജസ്റ്റിഫൈഡ് ട്രൂ ബിലീഫ്' (Justified True Belief - JTB) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ ഒത്തുചേരണം: (1) ഒരു കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണം, (2) ആ കാര്യം വസ്തുതാപരമായി സത്യമായിരിക്കണം, (3) അതിന് മതിയായ തെളിവുകളും ന്യായീകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഉദാഹരണം: വെറുതെ ഊഹിച്ചു പറയുന്ന കാര്യം സത്യമായാലും അതിന് തെളിവില്ലെങ്കിൽ അതിനെ 'അറിവ്' എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

TOPIC 23 Three Theories of Truth: Correspondence, Coherence & Pragmatism (സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ: കറസ്പോണ്ടൻസ്, കൊഹീറൻസ്, പ്രാഗ്മാറ്റിക്)

THEORIES OF TRUTH

Representing Objective Reality, Systemic Harmony, and Real-World Utility

The textbook outlines three major epistemological theories of truth: (1) Correspondence Theory: posits that truth is that which accurately represents or corresponds to objective reality; (2) Coherence Theory: asserts that a proposition is true if it fits consistently within a comprehensive system of established beliefs; and (3) Pragmatic Theory: posits that a belief is true if it demonstrates practical utility, efficacy, and works in real-world application.

യാഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടൽ, ആന്തരിക ഐക്യം, പ്രായോഗിക ഗുണം

സത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം വിശദീകരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട്: (1) കറസ്പോണ്ടൻസ് തിയറി (Correspondence Theory) - ബാഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ് സത്യം, (2) കൊഹീറൻസ് തിയറി (Coherence Theory) - മറ്റ് അറിവുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നത്, (3) പ്രാഗ്മാറ്റിക് തിയറി (Pragmatic Theory) - പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സത്യം.

ഉദാഹരണം: 'മഴ പെയ്യുന്നു' എന്ന വാചകം സത്യമാകുന്നത് പുറത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണെന്നത് കറസ്പോണ്ടൻസ് സിദ്ധാന്തത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്.

TOPIC 24 Verificationism, Rationalism & Empiricism (വെരിഫിക്കേഷനിസവും ബുദ്ധിവാദവും അനുഭവവാദവും)

SOURCES OF TRUTH

Empirical Verification, Analytic Truth & The Origins of Mental Content

Verificationism asserts that a statement is meaningful only if empirically verified through sensory experience or analytically true by definition (e.g., 'all bachelors are unmarried men'). Metaphysical claims are considered non-cognitive. The chapter contrasts Rationalism (Descartes, Spinoza, Leibniz: reason and innate logical principles provide truth) with Empiricism (Locke, Berkeley, Hume: all mental content originates entirely from sensory experience).

നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാവുന്ന സത്യങ്ങളും അറിവിന്റെ ഉറവിടങ്ങളും

വെരിഫിക്കേഷനിസം (Verificationism) അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവന അർത്ഥപൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ പരീക്ഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ നിർവചനപരമായി സത്യമായിരിക്കണം (ഉദാ: 'അവിവാഹിതരെല്ലാം വിവാഹം കഴിക്കാത്ത പുരുഷന്മാരാണ്'). ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങളിൽ ബുദ്ധിവാദികൾ (ദെക്കാർത്ത്, ലൈബ്നിസ്) യുക്തിചിന്തയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയത്; എന്നാൽ അനുഭവവാദികൾ (ലോക്ക്, ഹ്യൂം) ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളാണ് അറിവിന്റെ ഉറവിടമെന്ന് വാദിച്ചു.

ഉദാഹരണം: ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ആവർത്തിച്ച് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ വെരിഫിക്കേഷനിസം വിജ്ഞാനമായി അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ.

TOPIC 25 Etymology of Ethics & The Domain of Applied Ethics (ധാർമ്മികതയുടെ ഉത്ഭവവും പ്രായോഗിക ധാർമ്മികതയും)

ETHICS & HUMAN CONDUCT

Greek 'Ethos', Latin 'Mores' and Directing Real-World Professional Decisions

Etymologically, 'Ethics' is derived from two words: the Greek 'ethos' (character) and Latin 'mores' (conventions/customs), denoting the study of what is right or good in human conduct. Applied ethics is the subfield focusing on the practical application of ethical concepts to real-life circumstances and professional domains (e.g., 'Is it ethical for a corporation to utilize personal data without consent? Should physicians prioritize specific patients during emergencies?').

സ്വഭാവവും ആചാരങ്ങളും: യഥാർത്ഥ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം

ഗ്രീക്ക് പദമായ 'ഈഥോസ്' (Ethos - സ്വഭാവം), ലാറ്റിൻ പദമായ 'മോറെസ്' (Mores - ആചാരങ്ങൾ) എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് 'എത്തിക്സ്' (Ethics) എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. മനുഷ്യന്റെ ശരിയും തെറ്റും പരിശോധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണിത്. കേവല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആശുപത്രികളിലും വ്യക്തിവിവര സുരക്ഷയിലും സ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങളിലും നേരിടുന്ന ധാർമ്മിക പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്ന ശാഖയാണ് അപ്ലൈഡ് എത്തിക്സ് (Applied Ethics).

ഉദാഹരണം: സമ്മതമില്ലാതെ ആളുകളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ കമ്പനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രായോഗിക ധാർമ്മികതയുടെ ഭാഗമാണ്.

TOPIC 26 Ethical Imperatives in AI & The Black Box Problem (നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിലെ ധാർമ്മിക വെല്ലുവിളികളും ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പ്രശ്നവും)

ETHICAL IMPERATIVES

Fairness, Explainability, Surveillance, Autonomous Weapons & Opacity

Key ethical issues in AI include: (1) Fairness and Bias (preventing discrimination in hiring, lending, healthcare, and criminal justice), (2) Transparency and Explainability (mitigating 'black box' opacity where complex decision processes cannot be audited), (3) Privacy and Surveillance (data harvesting), (4) Autonomy and Control (loss of human oversight in self-driving cars and automated weapons), and (5) Socioeconomic impact (job losses and wealth disparity).

വിവേചനം തടയലും സുതാര്യതയും ജീവിത-മരണ തീരുമാനങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണവും

എഐയിൽ നേരിടുന്ന പ്രധാന ധാർമ്മിക വെല്ലുവിളികളാണ്: (1) തുല്യത (Fairness) - വായ്പ, ജോലി, നീതിന്യായം എന്നിവയിലെ പക്ഷപാതങ്ങൾ തടയുക, (2) ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പ്രശ്നം (Black Box Problem) - തീരുമാനങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുത്തുവെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ, (3) നിരീക്ഷണവും സ്വകാര്യതയും, (4) സ്വയംനിയന്ത്രിത കാറുകളിലും ആയുധങ്ങളിലും മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടൽ, (5) തൊഴിൽ നഷ്ടം.

ഉദാഹരണം: ഒരു എഐ സംവിധാനം ബാങ്ക് വായ്പ നിഷേധിച്ചതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പ്രശ്നത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്.

TOPIC 27 Accountability, The Value Chain & Human Identity (ഉത്തരവാദിത്തം, വാല്യു ചെയിൻ, മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വ ഭാവി)

ACCOUNTABILITY & IDENTITY

Tracing Liability Across Value Chains & The Philosophy-AI Nexus

Accountability is the duty to explain actions and accept liability. Three factors complicate AI culpability: (1) The Black Box Problem, (2) The Value Chain (distributed liability across Data Providers, Algorithm Designers, Deployers/Operators, and End-Users), and (3) Autonomous Learning post-deployment. The chapter examines threats to human uniqueness, cyborgs, brain-computer interfaces, and the robust bidirectional relationship where philosophy guides AI and AI tests philosophy.

ബാധ്യത നിർണ്ണയിക്കലും സൈബോർഗുകളും തത്ത്വചിന്താ ബന്ധവും

പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾക്ക് നിയമപരവും ധാർമ്മികവുമായ ബാധ്യത ഏൽക്കുന്നതാണ് ഉത്തരവാദിത്തം (Accountability). എഐയിൽ ഡാറ്റാ നൽകിയവർ, അൽഗോരിതം ഡിസൈനർമാർ, ഓപ്പറേറ്റർമാർ, ഉപയോക്താക്കൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന 'വാല്യു ചെയിൻ' (Value Chain) കാരണവും സിസ്റ്റം സ്വയം പഠിക്കുന്നത് കാരണവും കുറ്റം ആരുടേതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷതകൾ യന്ത്രങ്ങൾ അനുകരിക്കുമ്പോൾ സൈബോർഗുകളും മനുഷ്യന്റെ ഭാവിയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഉദാഹരണം: സ്വയംനിയന്ത്രിത വാഹനം അപകടമുണ്ടാക്കിയാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മാതാവാണോ, ഉടമയാണോ ഉത്തരവാദി എന്ന ചോദ്യം അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്.

01 Aristotle & Foundations of AI (അരിസ്റ്റോട്ടിൽ)
Ancient Philosophical Roots: Traced origins from ancient philosophy; introduced formal logical deduction.
Systematic Rules: Established that rational problem-solving operates through rule-governed syntax.
LMS Introduction: Explicitly identified on LMS Page 1 as the primary ancient foundational thinker.

02 Four Fundamental Principles (നാല് അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ)
Core AI Principles: LMS Objective 2: Logic, reasoning, problem-solving, and learning.
Intelligent Agency: These four pillars govern both biological cognition and mechanical execution.
Algorithmic Transition: Transformed philosophical concepts of mind into concrete computer programs.

03 Alan Turing's 1950 Inquiry (അലൻ ട്യൂറിംഗ് 1950)
Seminal Question: 'Can a machine think?' published in 'Computing Machinery and Intelligence'.
Operational Shift: Replaced ambiguous metaphysical terms with observable conversational testing.
LMS Chapter II: Formed the foundational starting point for all philosophical debates on machine mind.

04 The Turing Test (ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്)
Operational Intelligence: Assesses if machine responses can be differentiated from a human in dialogue.
Interrogator Benchmark: A blinded human judge communicates via typewritten terminal.
Thinking Criterion: If indistinguishable, the computer is operationally deemed to possess thought.

05 Turing's Memory Estimation (മസ്തിഷ്ക മെമ്മറി)
Ten Billion Binary Digits: In 'Intelligent Machinery', Turing estimated human brain capacity.
Inefficient Impressions: Noted vast human memory is used for inefficient visual and sensory recall.
Computational Realization: Projected general AI would be achieved with several million computer digits.

06 John von Neumann & Memory (ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ)
Stored-Program Model: Established the principle of storing computer programs in computer memory.
First to Use 'Memory': First person in history to use the human terminology 'memory' for computers.
LMS Pillar: Identified as one of the three founding pillars of artificial intelligence.

07 Claude Shannon & Computing (ക്ലോഡ് ഷാനൻ)
Mathematical Foundations: Formulated mathematical information principles and scientific machine design.
Commercial Computing: Helped design the inaugural commercial scientific computer.
LMS Pillar: Celebrated as one of the three intellectual pillars alongside Turing and von Neumann.

08 Church's Thesis (ചർച്ചിന്റെ സിദ്ധാന്തം)
Effective Computability: Every effectively computable function is recursively computable in finite time.
Lambda Calculus: Formulated by Alonzo Church to express formal mathematical calculation.
Hypothesis of Computation: Constitutes the non-formal foundation linking intuitive methods with algorithms.

09 Rote Procedures & Recursion (ചിട്ടയായ നടപടിക്രമങ്ങൾ)
Rote Execution: Mechanical procedure determining function output for a given input in finite time.
Successive Operations: Finite operations repeatedly applied to successive intermediate results.
Demystifying Thought: Eliminated supernatural intuition by proving cognitive tasks reduce to rote rules.

10 Universal Turing Machine (ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ)
Tape & Symbols: Abstract device manipulating elementary symbols on a tape via predefined rules.
Structure-Sensitive Rules: Guided by recursive rules sensitive to the identity, order, and arrangement.
Universal Computation: Turing proved any recursively computable function can be computed by a UTM.

11 SM Machine Hypothesis (സിംബൽ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ)
Symbol Manipulation: Suitably programmed symbol-manipulating machine computes any input-output pattern.
Passing the Test: Church and Turing results assure an SM machine can pass the Turing test.
Early Triumphs: Successfully proved theorems, solved algebra, and played checkers and chess.

12 John Searle's Critique 1980 (ജോൺ സിയൾ 1980)
'Minds, Brains & Programs': Critique attacking the core assumption that symbol manipulation creates mind.
Software Deficit: Proved software cannot make a computer conscious or give it a human-like mind.
Chinese Room: Manipulating formal symbols according to syntax lacks any semantic understanding.

13 Cognition vs. Emotion (കോഗ്നിഷനും വികാരങ്ങളും)
Definition of Cognition: Mental capacity for acquiring, storing, manipulating, and using knowledge.
Strict Differentiation: Distinguished from sensation, emotion, and volition in philosophy of mind.
Epistemology Core: Constitutes the central subject matter of knowledge acquisition and cognitive science.

14 Descartes' Substance Dualism (ദെക്കാർത്തിന്റെ ദ്വൈതവാദം)
Awareness as Essence: Awareness constitutes the essence of the mind; all mental states are conscious.
Mind-Body Separation: Mind and body are distinct substances exerting mutual causal influence.
Non-Spatial Soul: Cartesian souls possess no spatial position and do not rely on material behavior.

15 Spinoza's Three Grades of Cognition (സ്പിനോസയുടെ ജ്ഞാനതലങ്ങൾ)
Monism: Rejected dualism; mind and matter are attributes of a single unified substance.
Grade 1 & Grade 2: Superficial perception from vague experience; Reason (ratio) with clear common ideas.
Scientia Intuitiva: Intuitive knowledge, the highest grade comprehending the essence of reality.

16 Kant's Copernican Revolution (കാന്റിന്റെ കോപ്പർനിക്കൻ വിപ്ലവം)
Reconciling Schools: Synthesized Rationalist necessity with Empiricist sensory experience.
Active Mind: Mind is an active synthesizer and organizer rather than a passive consumer.
Subject-Centric: Shifted focus from external objects to the cognitive structure of the human mind.

17 Kant's Intuition & Categories (സ്ഥലവും കാലവും കാറ്റഗറികളും)
Forms of Intuition: Space (external adjacent objects) and Time (internal sequential experiences).
12 Categories: Understanding structured by Substance & Accident and Causality & Dependence.
Refuting Hume: Proved causality is a necessary condition of understanding, not a mere habit.

18 Transcendental Unity of Apperception (കാന്റിന്റെ ബോധസങ്കൽപ്പം)
Supreme Principle: The paramount, essential condition for the existence of any unified experience.
Transcendental Idealism: Unifies diverse sensory inputs into a coherent, singular consciousness.
Beyond Substance: Consciousness is an active transcendental synthesis rather than a static substance.

19 Epistemology & Theories of Truth (ജ്ഞാനശാസ്ത്രവും സത്യവും)
Justified True Belief: Knowledge defined as justified true belief from Plato's Theaetetus.
Correspondence & Coherence: Correspondence (matching reality) vs. Coherence (systemic consistency).
Pragmatic Truth: Belief is true if it demonstrates practical utility and efficacy in real application.

20 Ethics, Accountability & Value Chain (എത്തിക്സും വാല്യു ചെയിനും)
Ethos & Mores: Derived from Greek 'ethos' (character) and Latin 'mores' (customs/conventions).
The Value Chain: Accountability distributed across Data Providers, Designers, Deployers, and Users.
Black Box & Drift: Decision opacity and autonomous runtime learning challenge traditional culpability.